Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Домашняя работа №2 по дисциплине "Web-разработка: Frontend"

Семестр IV

Выполнил:
студент
Бровкин Аким Алексеевич
гр. J3210
ИСУ 465282

Отчёт сдан:
31.03.2026

Санкт-Петербург
2026

1 Введение

Целью данной работы было улучшение доступности моего проекта «EduPlatform». Основная задача - обеспечить корректное считывание всего интерактивного контента скринридерами и другими вспомогательными технологиями.

Для проверки качества выполненных работ использовался сервис Google Lighthouse. Конечной целью было достижение оценки 100 баллов по метрике «Accessibility» в Lighthouse для всех страниц проекта.

2 Проделанные изменения

Для достижения поставленной цели в файлы проекта были внесены следующие изменения, направленные на улучшение семантической структуры HTML и соблюдение стандартов WCAG.

2.1 Страницы аутентификации

На страницах входа и регистрации были проведены идентичные улучшения:

- Весь основной контент был обернут в семантический тег `<main>`, чтобы четко обозначить главную область содержимого.
- Для всех полей ввода была установлена связь между тегами `<label>` и `<input>` с помощью атрибутов `for` и `id`. Это позволяет скринридерам корректно озвучивать, какие данные требуется ввести в каждое поле.
- В файл `register.html` был добавлен обязательный метатег `<meta name="viewport"...>`, необходимый для корректного отображения на мобильных устройствах и прохождения аудита Lighthouse.

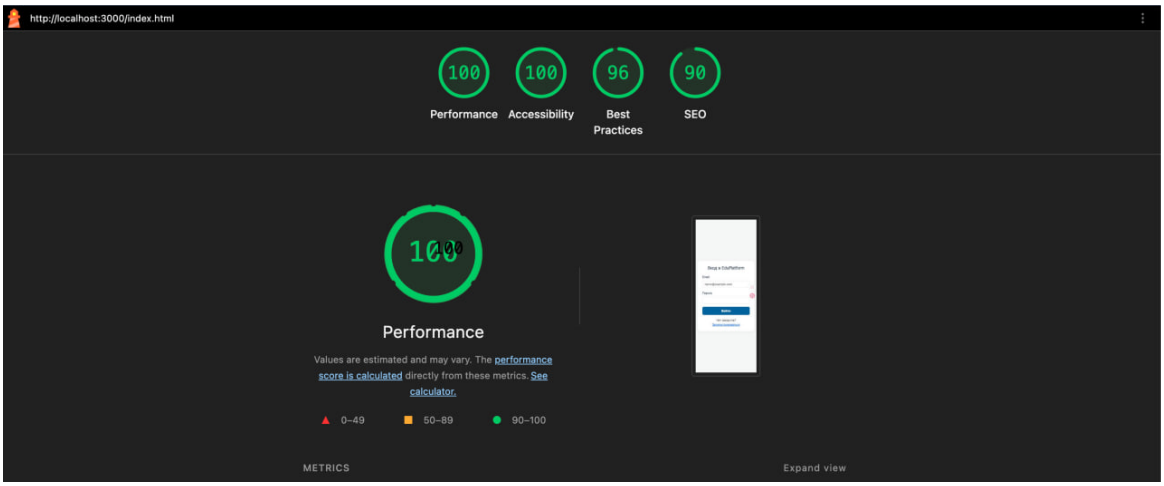

Рис. 1: Результат Lighthouse для страницы входа.

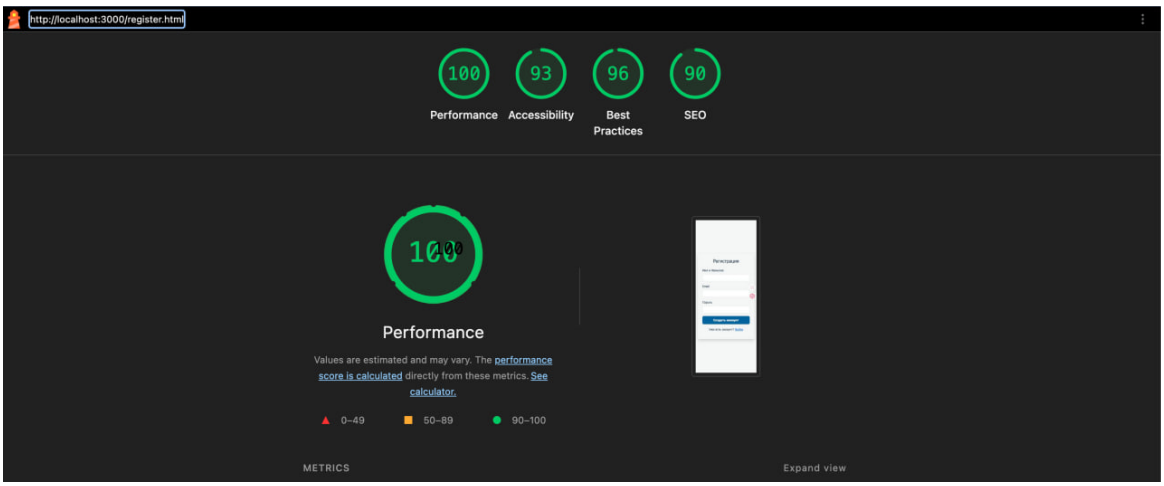

Рис. 2: Результат Lighthouse для страницы регистрации.

2.2 Личный кабинет

В личном кабинете, где отображаются курсы пользователя, были применены ARIA-атрибуты для динамического контента:

- Навигационное меню было обернуто в тег `<nav>` с `aria-label`, а для активной ссылки использован атрибут `aria-current="page"`.
- Карточки курсов теперь генерируются внутри тега `<article>`.
- Для прогресс-баров добавлены атрибуты `aria-valuenow`, `aria-valuemin`, `aria-valuemax`, которые сообщают скринридеру текущий процент выполнения.
- Кнопкам «Продолжить обучение» был добавлен `aria-label` с названием курса, чтобы пользователь понимал, к какому именно курсу относится действие.

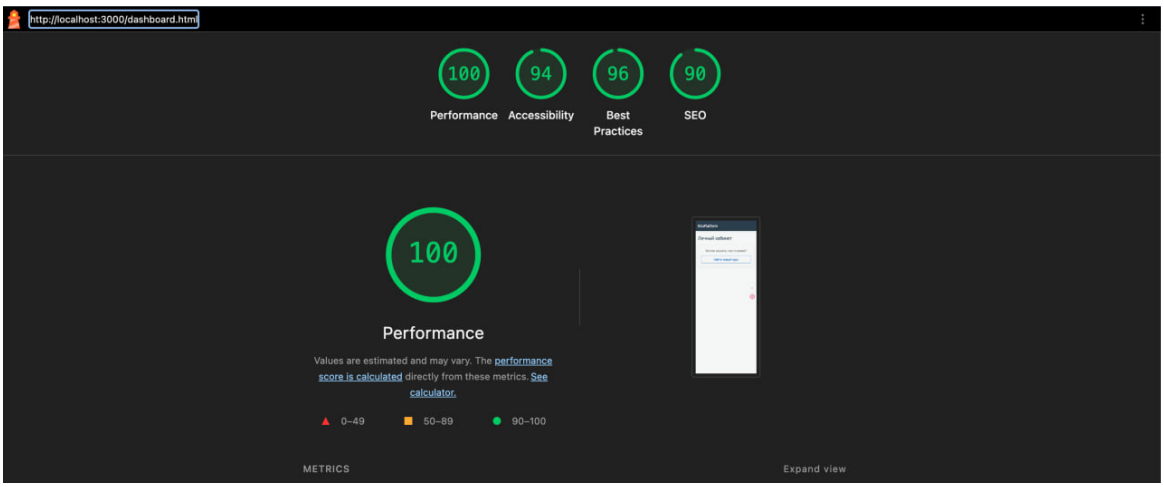

Рис. 3: Результат Lighthouse для личного кабинета.

2.3 Страница поиска курсов

На странице поиска были улучшены фильтры и модальное окно:

- Блок с фильтрами был обернут в семантический тег `<aside>`.

- Модальное окно записи на курс теперь имеет атрибуты `aria-labelledby` (для связи с заголовком) и `aria-hidden="true"` (для скрытия от скринридеров в неактивном состоянии).
- Кнопке закрытия модального окна добавлен `aria-label="Закрыть"`.

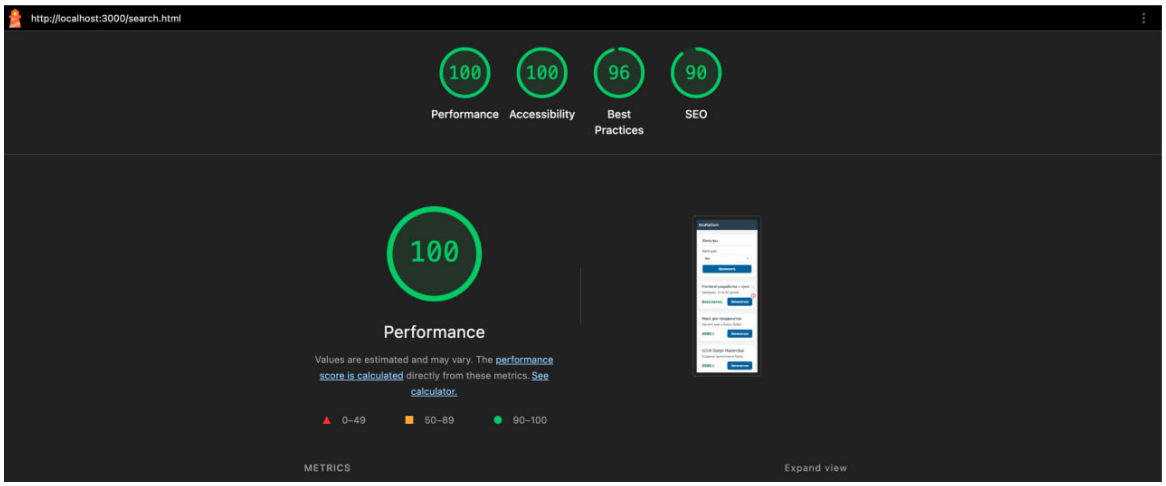

Рис. 4: Результат Lighthouse для страницы поиска.

2.4 Стили

Анализ Lighthouse выявил недостаточную цветовую контрастность для кнопок. В соответствии со стандартом WCAG 2.0, стандартные синий и зеленый цвета были заменены на более темные оттенки, что обеспечило хорошую читаемость белого текста на цветном фоне.

3 Вывод

В результате проделанной работы удалось значительно улучшить доступность сайта «EduPlatform». Внедрение семантических тегов HTML и ARIA-атрибутов позволило создать логичную и понятную структуру страниц.

Проверка в Google Lighthouse подтвердила эффективность внесенных изменений: все четыре страницы проекта получили максимальную оценку **100 баллов** по метрике «Accessibility».